

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Vida Mlinar

LINEARNI SISTEMI TIPOV

Delo diplomskega seminarja

Mentor: Matija Pretnar

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod	1
2	Naravna dedukcija in Curry Howardova korespondenca	1
	Literatura	5

Linearni sistemi tipov

POVZETEK

...

...

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: Linearni tipi, ...

Keywords: Linear types, ...

1 Uvod

Cilj tega diplomskega dela je predstaviti linearne tipe, implementirati programske jezike, ki predstavijo koncepte različne koncepte iz linearne logike ter razmisliti, kje so linearni programski jeziki uporabni.

Linearno logiko je prvi predstavil Jean-Yves Girard [1] in bo v tem delu predstavljena v poglavju TODO. Poglavje TODO je namenjeno osnovam naravne dedukcije in Curry-Howardove korespondence. V poglavju TODO predstavimo implementacijo popolnoma linearne jezika, v poglavjih TODO in TODO pa razdelimo tipe na linearne in nelinearne ter sestavimo programski jezik, ki zmore upoštevati to delitev.

2 Naravna dedukcija in Curry Howardova korespondenca

V tem poglavju bomo najprej predstavili pravila sklepanja, na katerih temelji naravna dedukcija oziroma “standardna” logika in s tem bomo tudi predstavili notacijo, ki bo uporabljena v tem diplomskem delu.

Konjunkcija. Pravilo vpeljave za konjunkcijo pravi, če sta izjavi A in B resnični, potem je tudi izjava A in B resnična. To lahko zapišemo kot

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I.$$

Nad črto zapišemo končno mnogo premis in pod črto zapišemo *sklep*. Desno od črte zapišemo ime pravila, ki ga ponavadi okrajšamo. V našem primeru $\wedge I$ predstavlja pravilo vpeljave za konjunkcijo (ang. conjunction introduction). Splošna oblika pravila sklepanja je torej

$$\frac{\mathcal{H}_1 \quad \mathcal{H}_2 \quad \dots \quad \mathcal{H}_n}{S} \text{ ime.}$$

Izjavam $S, \mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ pravimo sodbe [3, Section 2]. Sodbam $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ pravimo *premise* in S je *sklep* [2]. Kasneje bomo videli, kako lahko taka pravila sestavljamo skupaj, da dobimo izpeljana pravila. Takim zapisom dokazov pravimo *sklepna drevesa*. Navadno pišemo zraven še kontekst, ki ga ponavadi označimo z Γ . Sodba $\Gamma \vdash A$ pravi, da iz konteksta Γ lahko vzamemo izjavo A in jo uporabimo.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge I$$

Zgornje pravilo preberemo kot, da če imamo poljubni resnični izjavi A in B v kontekstu Γ , potem v tem kontekstu velja tudi $A \wedge B$. Kontekst je pravzaprav nabor izjav $A_1, \dots, A_n$, ki jih imamo za resnične. Kljub temu, da nabor ponavadi v matematiki pomeni urejeno zaporedje, se tukaj zavedajmo, da zaporedje izjav v kontekstu ni pomembno.

Za konjunkcijo imamo dve pravili uporabe (ang. elimination rule) — levo in desno. Levo pravilo iz konjunkcije vzame levo stran, torej če imamo $A \wedge B$ potem imamo A . Desno pravilo pa vzame desno stran konjunkcije.

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \wedge E_L \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \wedge E_D$$

Implikacija. Malce bolj zahtevno pravilo vpeljave ima implikacija. Če lahko iz A izpeljemo B , potem velja $A \implies B$. To zapišemo kot

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \implies B} \Rightarrow I$$

Torej če lahko iz konteksta Γ , ki mu je pridružena izjava A , izpeljemo izjavo B , potem lahko iz konteksta Γ izpeljemo implikacijo $A \implies B$.

Da lahko vidimo pravilo vpeljave na primeru, potrebujemo še eno pravilo sklepanja, in sicer pravilo aksioma

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} Ax$$

To pravilo pravi, da brez dodatnih pogojev lahko sklepamo, da iz konteksta, ki vsebuje A lahko vzamemo A . Bodimo pozorni, da kontekst tu ne pomeni samo Γ , ampak Γ, A , torej naboru izjav $\Gamma = (A_1, \dots, A_n)$ pridružimo še A , da dobimo $A_1, \dots, A_n, A$. Pogosto se v literaturi pojavlja tudi notacija

$$\frac{A \in \Gamma}{\Gamma \vdash A} Ax.$$

Sedaj si lahko pogledamo primer dokaza za $A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{}{A, B \vdash A} Ax \quad \frac{}{A, B \vdash B} Ax}{A, B \vdash A \wedge B} \wedge I}{A \vdash B \implies (A \wedge B)} \Rightarrow I}{\vdash A \implies (B \implies (A \wedge B))} \Rightarrow I$$

Pri tem primeru bi radi poudarili strukturo *dokaznega drevesa*. Pravila dokazovanja se gradijo v večja *izpeljana pravila* v obliki usmerjenega drevesnega grafa, kjer so vozlišča sodbe in povezave pravila med njimi. Razvidno je tudi, da trditev $A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))$ drži sama po sebi in nismo potrebovali nobenih premis, da smo to pokazali. Pravilo aksioma deluje kot predpostavka.

Naj bralca ne zmoti pomankanje konteksta v zadnjem sklepu, namreč Γ lahko predstavlja tudi prazen kontekst, torej smo še vedno upoštevali pravila sklepanja.

Pravilo uporabe za implikacijo je enostavnejše.

$$\frac{\Gamma \vdash A \implies B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E$$

Če vemo, da iz A sledi B , in vemo A , potem vemo B .

Disjunkcija. Disjunkcija ima levo in desno pravilo vpeljave.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee I_L \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee I_D$$

Ko v dokazu želimo uporabiti disjunkcijo, ne vemo, ali drži leva ali desna stran. Torej ju ločimo in pokažemo, da iz obeh lahko dobimo željen cilj.

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \vee E$$

Vidimo da je to pravilo sklepanja podobno pravilu uporabe za implikacijo, saj je spet potrebno pokazati, da iz A lahko dobimo C , kot da bi vpeljali implikacijo. Poglejmo si primer kako uporabimo disjunkcijo, tako da dokažemo $(A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)$. Najprej si samo vizualizirajmo, kaj sploh želimo dokazati.

$$\frac{\overline{A \vee B \vdash A \vee B} \quad Ax \quad \vdots \quad \overline{A \vee B \vdash B \vee A}}{\vdash (A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)} \Rightarrow I$$

Nadaljujemo na edini način, ki nam je na voljo, in sicer razdelitev $A \vee B$ na primere.

$$\frac{\overline{A \vee B \vdash A \vee B} \quad Ax \quad \frac{\overline{A \vee B, A \vdash B \vee A} \quad ? \quad \overline{A \vee B, B \vdash B \vee A} \quad ?}{\overline{A \vee B \vdash B \vee A}} \vee E}{\vdash (A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)} \Rightarrow I$$

Moramo samo še ugotoviti, kaj napisati namesto vprašajev. Lotimo se manjšega podprimera.

$$\overline{A \vee B, A \vdash B \vee A} \quad ?$$

Glede na to, da v sklepu potrebujemo disjunkcijo, lahko poskusimo vpeljati to disjunkcijo.

$$\frac{\overline{A \vee B, A \vdash A} \quad ?}{\overline{A \vee B, A \vdash B \vee A}} \vee I_D$$

Da iz konteksta $A \vee B$, A lahko vzamemo A pa nam pove pravilo hipoteze.

$$\frac{\overline{A \vee B, A \vdash A} \quad Ax}{\overline{A \vee B, A \vdash B \vee A}} \vee I_D$$

Simetrično dobimo dokaz

$$\overline{A \vee B, B \vdash B \vee A}$$

Vstavimo to v naš večji dokaz, da dobimo celotno izpeljavo z osnovnimi pravili.

$$\frac{\overline{A \vee B \vdash A \vee B} \quad Ax \quad \frac{\overline{A \vee B, A \vdash A} \quad Ax}{\overline{A \vee B, A \vdash B \vee A}} \vee I_D \quad \frac{\overline{A \vee B, B \vdash B} \quad Ax}{\overline{A \vee B, B \vdash B \vee A}} \vee I_L}{\overline{A \vee B \vdash B \vee A}} \vee E}{\vdash (A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)} \Rightarrow I$$

V kasnejših poglavjih bomo povedali še pravila za eksistenčni in univerzalni kvantifikator ter za negacijo.

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] J.-Y. Girard, *Linear logic*, Theoretical computer science **50**(1) (1987) 1–101.
- [2] M. Jazbec, *Primerjava teorije množic in teorije tipov kot temeljev matematike : delo diplomskega seminarja*, Delo diplomskega seminarja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2022, dostopno na <https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=138470>.
- [3] F. Pfenning, *Lecture notes on natural deduction*, Course CMU **15317** (2009).